TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HÌNH HỌC PHẲNG TÍNH TOÁN (COMPUTATIONAL GEOMETRY)

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ TỌA ĐỘ ĐỀ-CÁC, VECTƠ VÀ TƯƠNG QUAN HÌNH HỌC CƠ BẢN

1.1. Hệ Tọa Độ Đề-Các Hai Chiều Oxy và Các Đại Lượng Khoảng Cách

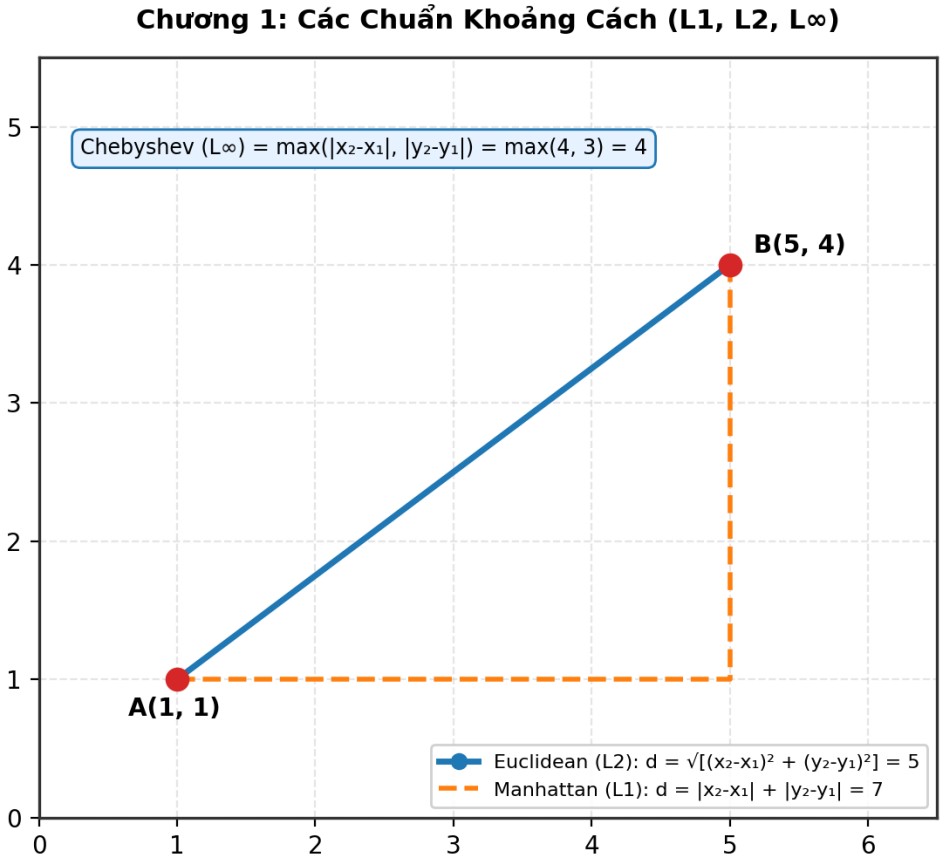
Mọi đối tượng hình học phẳng trong máy tính được biểu diễn thông qua tọa độ của các điểm trên mặt phẳng Đề-các hai chiều *Oxy*. Một điểm *P* được xác định bởi cặp số thực hoặc số nguyên *(x, y)*.

Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$ được tính theo các chuẩn độ đo khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh bài toán:

• **Khoảng cách Euclidean (L_2 metric):** $d_E(A, B) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$. Đây là độ dài đoạn thẳng nối trực tiếp A và B.

• **Khoảng cách Manhattan (L_1 metric):** $d_M(A, B) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$. Áp dụng cho các bài toán di chuyển trên lưới ô vuông chỉ được đi dọc/ngang.

• **Khoảng cách Chebyshev (L_∞ metric):** $d_C(A, B) = \max(|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|)$. Áp dụng cho các bài toán di chuyển theo 8 hướng (con Vua trong cờ vua).



Hình minh hoạ: Minh hoạ các chuẩn khoảng cách Euclidean (L2), Manhattan (L1) và Chebyshev (Linf)

1.2. Vectơ & Phép Toán Vectơ - Tích Hướng 2D (Cross Product)

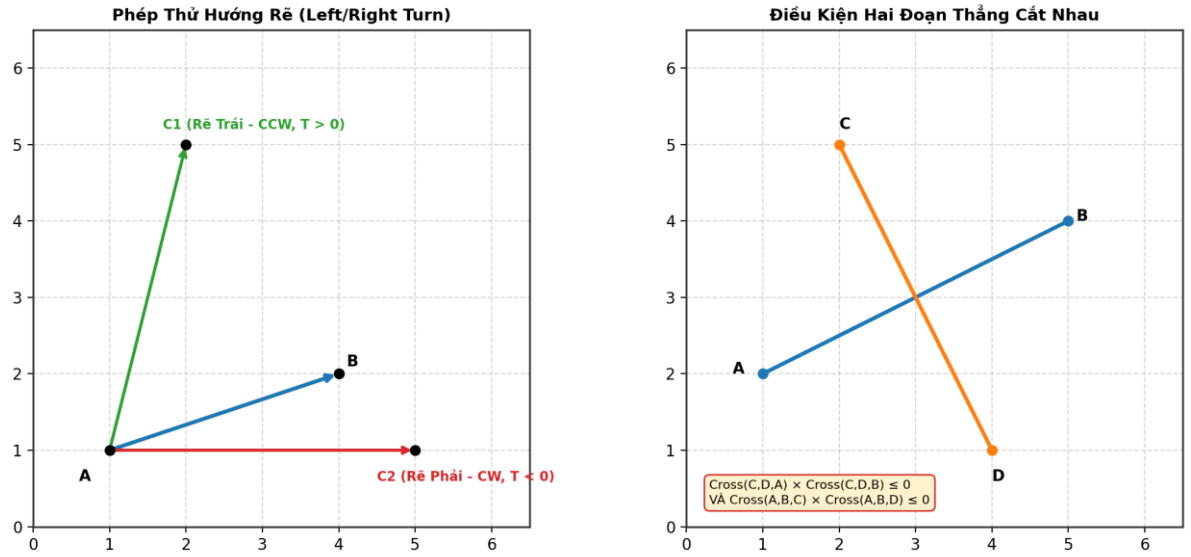
Vectơ $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = (x_u, y_u)$ đại diện cho hướng và độ dài dịch chuyển từ điểm *A* đến điểm *B*. Hai phép toán tích quan trọng nhất trong hình học tính toán bao gồm:

1. Tích vô hướng (Dot Product): $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = x_u x_v + y_u y_v = |\boldsymbol{u}| \cdot |\boldsymbol{v}| \cos\theta$. Cho biết góc giữa hai vectơ. Nếu $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0$, hai vectơ vuông góc nhau.

2. Tích hướng 2D (Cross Product): $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = x_u y_v - x_v y_u = |\boldsymbol{u}| \cdot |\boldsymbol{v}| \sin\theta$. Cho biết diện tích định hướng của hình bình hành tạo bởi hai vectơ và chiều quay từ $\boldsymbol{u}$ sang $\boldsymbol{v}$.

> ☆ **Bổ đề Phép Thử Hướng Rẽ (Left / Right Turn Test):** Xét ba điểm *A, B, C*. Đặt $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$ và $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{AC} = (x_C - x_A, y_C - y_A)$. Tích hướng $T = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)$ xác định vị trí tương đối của *C* so với đường thẳng định hướng *AB*:
>
> • **T > 0:** *C* nằm bên trái đường thẳng *AB* (Phép rẽ trái - Counter-Clockwise / CCW).
>
> • **T < 0:** *C* nằm bên phải đường thẳng *AB* (Phép rẽ phải - Clockwise / CW).
>
> • **T = 0:** *A, B, C* thẳng hàng (Collinear).

> ☆ **Chứng minh điều kiện hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau:** Hai đoạn thẳng *AB* và *CD* giao nhau khi và chỉ khi *A, B* nằm về hai phía khác nhau của đường thẳng *CD*, **ĐỒNG THỜI** *C, D* nằm về hai phía khác nhau của đường thẳng *AB*.
>
> *Biểu diễn toán học bằng tích hướng:*
>
> `Cross(C, D, A) × Cross(C, D, B) ≤ 0  VÀ  Cross(A, B, C) × Cross(A, B, D) ≤ 0`
>
> (Trong trường hợp tích bằng 0, cần kiểm tra bổ sung điều kiện chiếu lên hai trục *Ox, Oy* để đảm bảo hai đoạn thẳng giao nhau trên mút).
>
> Chứng minh chi tiết:
>
> 1. Đường thẳng CD phân chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Hai điểm A và B nằm về hai phía khác nhau của CD khi và chỉ khi phép rẽ từ CD tới A và từ CD tới B ngược chiều nhau, tương đương với tích hướng (CD × CA) và (CD × CB) trái dấu, tức (CD × CA) * (CD × CB) <= 0.
>
> 2. Tương tự, C và D nằm về hai phía của AB khi và chỉ khi (AB × AC) * (AB × AD) <= 0.
>
> 3. Thỏa mãn đồng thời hai điều kiện trên đảm bảo tia AB cắt đoạn CD và tia CD cắt đoạn AB, dẫn tới hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại một điểm duy nhất thuộc cả hai đoạn.



Hình minh hoạ: Minh hoạ Tích hướng 2D, Quy tắc rẽ trái/phải và Điều kiện hai đoạn thẳng cắt nhau

1.3. Phương Trình Đường Thẳng & Công Thức Khoảng Cách

Một đường thẳng d trên mặt phẳng có thể biểu diễn dưới 4 dạng phương trình toán học cơ bản:

1. Phương trình tổng quát: $Ax + By + C = 0$ (với $A^2 + B^2 > 0$). Vectơ pháp tuyến $\boldsymbol{n}$ = (A, B), vectơ chỉ phương $\boldsymbol{u}$ = (-B, A).

2. Phương trình tham số: $x = x_0 + a\,t,\ \ y = y_0 + b\,t$ (với $t \in \mathbb{R}$). Đường thẳng đi qua $P_0(x_0, y_0)$ có vectơ chỉ phương $\boldsymbol{u}$ = (a, b).

3. Phương trình hệ số góc: $y = k\,x + m$ (với $k = tan\alpha$ là hệ số góc). Áp dụng khi đường thẳng không song song với trục Oy.

4. Phương trình qua hai điểm: Đường thẳng đi qua hai điểm $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$ có dạng $(y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y + (x_1y_2 - x_2y_1) = 0$.

> ☆ **Chứng minh Công thức Khoảng cách từ Điểm M(x_0, y_0) đến Đường thẳng Ax + By + C = 0:**
>
> Gọi $H(x_H, y_H)$ là hình chiếu vuông góc của M trên d. Vectơ $\boldsymbol{MH}$ = (x_H - x_0, y_H - y_0) cùng phương với vectơ pháp tuyến $\boldsymbol{n}$ = (A, B), do đó $\boldsymbol{MH}$ = k · $\boldsymbol{n}$ = (kA, kB).
>
> Độ dài đoạn $MH = |k| \cdot |\boldsymbol{n}| = |k|\sqrt{(A^2 + B^2)}$.
>
> Vì $H \in d \Rightarrow A\,x_H + B\,y_H + C = 0 \Rightarrow A(x_0 + kA) + B(y_0 + kB) + C = 0 \Rightarrow k(A^2 + B^2) = -(Ax_0 + By_0 + C)$.
>
> Rút ra $k = -(Ax_0 + By_0 + C) / (A^2 + B^2)$. Thế k vào độ dài MH ta được công thức chuẩn:
>
> **$d(M, d) = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{(A^2 + B^2)}$**

CHƯƠNG 2: ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH, BAO LỒI VÀ HÌNH HỌC TÍNH TOÁN

2.1. Đa Giác & Phân Loại Đa Giác

Một đa giác N đỉnh $P_1, P_2, ..., P_N$ là một đường gấp khúc khép kín tạo bởi N đoạn thẳng $P_1P_2, P_2P_3, ..., P_NP_1$. Đa giác được phân thành các loại chính:

1. Đa giác đơn (Simple Polygon): Đa giác không có các cạnh cắt nhau (ngoại trừ các cạnh kề cắt nhau tại đỉnh chung).

2. Đa giác lồi (Convex Polygon): Đa giác đơn mà đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ thuộc miền đa giác luôn nằm hoàn toàn bên trong đa giác. Mọi góc trong đều ≤ 180°.

3. Đa giác lõm (Concave Polygon): Đa giác đơn có ít nhất một góc trong > 180°.

4. Đa giác tự cắt (Self-intersecting Polygon): Đa giác có các cạnh không kề nhau cắt nhau.

2.2. Công Thức Diện Tích Dây Giày (Shoelace Formula)

Công thức Dây Giày (hay Định lý Gauss) cho phép tính diện tích của một đa giác đơn N đỉnh với tọa độ (x_i, y_i) theo thứ tự quanh chu vi (ngược hoặc thuận chiều kim đồng hồ):

> **CÔNG THỨC SHOELACE TỔNG QUÁT**
>
> $$S = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{N} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right| \quad (\text{với } P_{N+1} \equiv P_1)$$

> ☆ **Chứng minh toán học đầy đủ công thức Shoelace qua Phân hoạch Tích hướng từ Gốc O(0,0):**
>
> Xét tam giác tạo bởi gốc tọa độ $O(0,0)$ và hai đỉnh liên tiếp $P_i(x_i, y_i)$, $P_{i+1}(x_{i+1}, y_{i+1})$. Diện tích định hướng của tam giác OP_iP_{i+1} bằng một nửa tích hướng 2D của hai vectơ $\boldsymbol{OP_i}$ và $\boldsymbol{OP_{i+1}}$:
>
> $$S_{OP_iP_{i+1}} = \frac{1}{2} (OP_i \times OP_{i+1}) = \frac{1}{2} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$
>
> Tổng diện tích định hướng của tất cả N tam giác $OP_1P_2, OP_2P_3, ..., OP_NP_1$ chính bằng diện tích S của đa giác, vì phần diện tích bên ngoài đa giác được cộng và trừ triệt tiêu lẫn nhau một cách tự động do dấu của tích hướng. Lấy giá trị tuyệt đối ta thu được công thức Shoelace hoàn chỉnh.

2.3. Kiểm Tra Điểm Thuộc Đa Giác (Point in Polygon)

Để xác định một điểm $M(x_0, y_0)$ nằm bên trong, bên ngoài hay trên biên của đa giác N đỉnh, hai thuật toán phổ biến nhất bao gồm:

1. Thuật toán Bắn tia (Ray-Casting Algorithm): Từ M bắn một tia sang phải song song với trục Ox đến $+\infty$. Đếm số giao điểm K của tia này với các cạnh của đa giác (không

tính các đoạn trùng). Nếu K lẻ, M nằm BÊN TRONG đa giác; nếu K chẵn, M nằm BÊN NGOÀI. Độ phức tạp `O(N)`.

2. Thuật toán Tổng góc quay (Winding Number Algorithm): Tính tổng góc quay $\Omega = \sum_{i=1}^{N} \angle P_i M P_{i+1}$. Nếu $\Omega = \pm 2\pi$ (hay ± 360°), điểm M nằm trong; nếu $\Omega = 0$, điểm M nằm ngoài. Thuật toán này xử lý chính xác cả trường hợp đa giác tự cắt.

2.4. Bao Lồi (Convex Hull) & Thuật Toán Monotone Chain (Andrew)

Bao lồi của tập N điểm S là đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả các điểm trong S. Đỉnh của bao lồi luôn là một tập con của S.

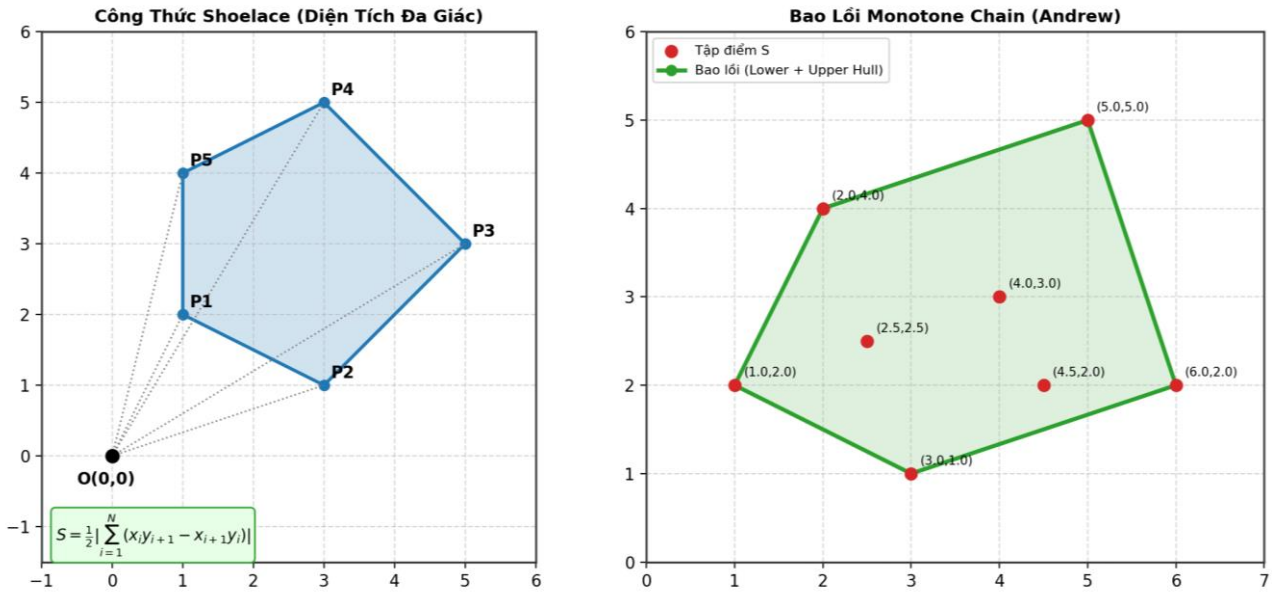
Thuật toán Chuỗi đơn điệu Monotone Chain (Andrew) là phương pháp tối ưu nhất để dựng bao lồi với độ phức tạp `O(N log N)`:

Bước 1: Sắp xếp N điểm theo hoành độ x tăng dần (nếu x bằng nhau thì theo y tăng dần).

Bước 2: Duyệt các điểm từ trái sang phải để dựng Chuỗi dưới (Lower Hull). Duy trì một Stack các điểm. Khi thêm điểm mới P_i, kiểm tra xem 3 điểm cuối stack có tạo thành phép rẽ trái (CCW) hay không. Nếu tạo thành phép rẽ phải (CW) hoặc thẳng hàng, loại bỏ điểm đỉnh stack cho đến khi thỏa mãn rẽ trái.

Bước 3: Duyệt các điểm từ phải sang trái để dựng Chuỗi trên (Upper Hull) tương tự như Bước 2.

Bước 4: Kết hợp chuỗi dưới và chuỗi trên để thu được bao lồi hoàn chỉnh.



Hình minh hoạ: Minh hoạ Công thức Shoelace, Phép kiểm tra Bắn tia và Dựng Bao lồi Monotone Chain

2.5. Thuật Toán Thước Kẹp Quay (Rotating Calipers)

Sau khi dựng bao lồi M đỉnh bằng Monotone Chain, Thuật toán Thước kẹp quay cho phép giải quyết các bài toán tối ưu trên bao lồi trong thời gian tuyến tính $O(M)$:

• **Tìm cặp điểm xa nhau nhất (Diameter of Convex Hull):** Duyệt hai đường kẹp song song tiếp xúc với bao lồi. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trong tập N điểm ban đầu luôn đạt được tại một cặp điểm đối cực (Antipodal Pair) trên bao lồi.

• **Minimum Bounding Rectangle:** Xoay thước kẹp bao quanh bao lồi để tìm hình chữ nhật ngoại tiếp có diện tích hoặc chu vi nhỏ nhất.

• **Tam giác diện tích lớn nhất (Maximum Area Triangle):** Duyệt 3 con trỏ chạy trên bao lồi để tìm tam giác có diện tích lớn nhất có 3 đỉnh thuộc bao lồi trong thời gian $O(M^2)$ hoặc $O(M)$.

2.6. Nhân Của Đa Giác (Polygon Kernel) & Giao Nửa Mặt Phẳng

Nhân của đa giác P (Kernel) là tập hợp tất cả các điểm M bên trong P sao cho từ M có thể nhìn thấy mọi điểm trên biên của P mà không bị các cạnh đa giác che khuất. Một đa giác có nhân khác rỗng gọi là đa giác hình sao (Star-shaped Polygon).

Toán học: Nhân của đa giác chính là giao của N nửa mặt phẳng bên trong tạo bởi N đường thẳng chứa N cạnh đa giác. Thuật toán cắt đa giác Sutherland-Hodgman hoặc giải Giao nửa mặt phẳng (Half-Plane Intersection) trong $O(N \log N)$ được sử dụng để tìm miền nhân này.

CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC ĐƯỜNG TRÒN VÀ BÀI TOÁN HÌNH TRÒN (CIRCLE GEOMETRY)

3.1. Phương Trình Đường Tròn & Vị Trí Tương Đối

Đường tròn (C) tâm $I(a, b)$ bán kính R có phương trình chính quy $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ hoặc dạng tổng quát $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ (với $R = \sqrt{(a^2 + b^2 - c)} > 0$).

Vị trí tương đối giữa hai đường tròn $(C_1)(I_1, R_1)$ và $(C_2)(I_2, R_2)$ với khoảng cách tâm $d = I_1I_2$:

• **Ở ngoài nhau ($d > R_1 + R_2$) hoặc Đựng nhau ($d < |R_1 - R_2|$):** Hai đường tròn không có điểm chung.

• **Tiếp xúc ngoài ($d = R_1 + R_2$) hoặc Tiếp xúc trong ($d = |R_1 - R_2|$):** Hai đường tròn tiếp xúc tại 1 điểm.

• **Cắt nhau:** Hai đường tròn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Khoảng cách d thỏa mãn $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$.

3.2. Đường Tròn Bao Nhỏ Nhất (Minimum Enclosing Circle - MEC)

Cho tập N điểm S. Đường tròn bao nhỏ nhất (MEC) của S là đường tròn có bán kính R nhỏ nhất chứa tất cả N điểm trong hoặc trên biên.

> ☆ **Định lý về tính duy nhất của MEC:** MEC của một tập điểm là DUY NHẤT và được xác định bởi tối đa 3 điểm nằm trên đường biên (hoặc 2 điểm tạo thành đường kính, hoặc 3 điểm tạo thành tam giác nhọn).
>
> ☆ **Thuật toán ngẫu nhiên hóa Welzl (Welzl's Algorithm)** `O(N)`**:**
>
> Thuật toán đệ quy xây dựng MEC bằng cách xáo trộn ngẫu nhiên tập điểm (random shuffle). Bắt đầu với tập điểm rỗng trên biên. Khi xét điểm P_i, nếu P_i nằm ngoài đường tròn hiện tại, P_i bắt buộc phải nằm trên biên của MEC mới. Thuật toán gọi đệ quy để thêm P_i vào tập điểm biên. Thời gian chạy kỳ vọng của thuật toán là tuyến tính `O(N)`.

3.3. Diện Tích Giao Của Hai Đường Tròn

Cho hai đường tròn $(C_1)(I_1, R_1)$ và $(C_2)(I_2, R_2)$ cắt nhau tại 2 điểm A, B. Khoảng cách tâm $d = I_1I_2$.

Diện tích miền giao $\mathbf{S_{giao}}$ bằng tổng diện tích hai hình quạt tròn trừ đi diện tích tứ giác $I_1 A I_2 B$:

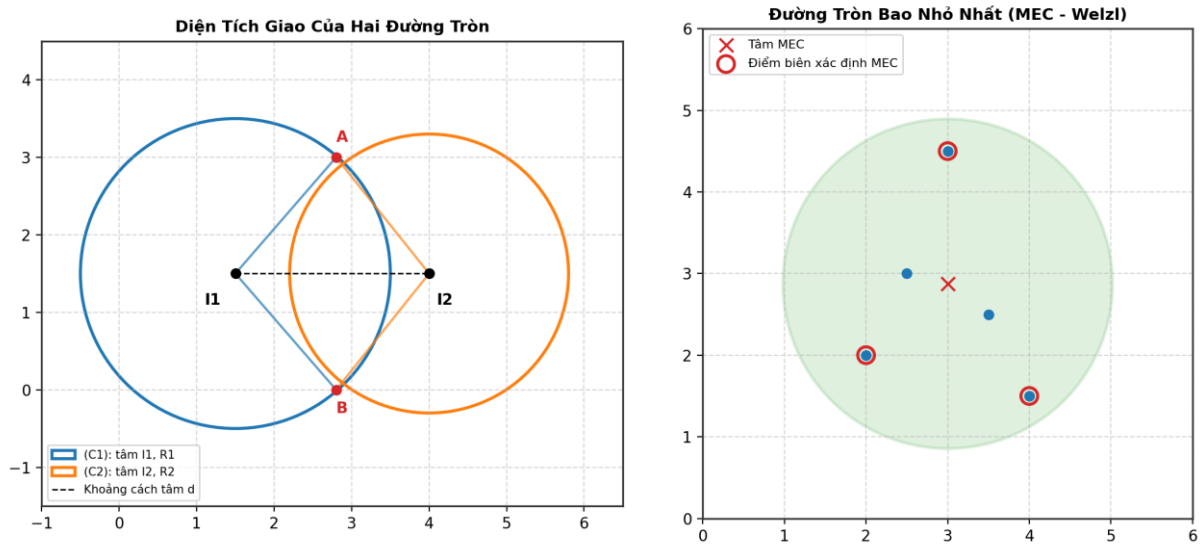
1. Áp dụng định lý hàm số Cosin tính góc ở tâm $\alpha_1 = \angle A I_1 B$ và $\alpha_2 = \angle A I_2 B$:

$$\cos(\alpha_1/2) = (R_1^2 + d^2 - R_2^2) / (2 R_1 d), \quad \cos(\alpha_2/2) = (R_2^2 + d^2 - R_1^2) / (2 R_2 d)$$

2. Diện tích hình quạt tròn $S_{quạt\ 1} = ½ R_1^2 \alpha_1$ và $S_{quạt\ 2} = ½ R_2^2 \alpha_2$.

3. Diện tích tam giác $S_{I1AB} = ½ R_1^2 \sin\alpha_1$ và $S_{I2AB} = ½ R_2^2 \sin\alpha_2$.

4. Diện tích giao hoàn chỉnh: $S_{giao} = ½ R_1^2 (\alpha_1 - \sin\alpha_1) + ½ R_2^2 (\alpha_2 - \sin\alpha_2)$



Hình minh hoạ: Minh hoạ Giao hai đường tròn và Đường tròn bao nhỏ nhất (MEC)

CHƯƠNG 4: HÌNH HỌC ĐIỂM NGUYÊN TRÊN LƯỚI TỌA ĐỘ VÀ ĐỊNH LÝ PICK

4.1. Điểm Nguyên Trên Lưới & Số Điểm Nguyên Trên Đoạn Thẳng

Một điểm $P(x, y)$ được gọi là điểm nguyên (Lattice Point) nếu cả x và y đều là các số nguyên ($x, y \in \mathbb{Z}$). Lưới điểm nguyên tạo thành không gian $\mathbb{Z}^2$.

> ☆ **Bổ đề số điểm nguyên thuộc đoạn thẳng AB:**
>
> Cho hai điểm nguyên $A(x_1, y_1)$ và $B(x_2, y_2)$. Số lượng điểm nguyên nằm trên đoạn thẳng AB (bao gồm cả hai đầu mút A và B) được tính chính xác bằng công thức:
>
> **$K = \gcd(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|) + 1$**
>
> (Trong đó $gcd(a, b)$ là ước số chung lớn nhất của a và b, tính bằng thuật toán Euclid trong `O(log(min(a, b)))`).

4.2. Định Lý Pick Cho Đa Giác Lưới Nguyên

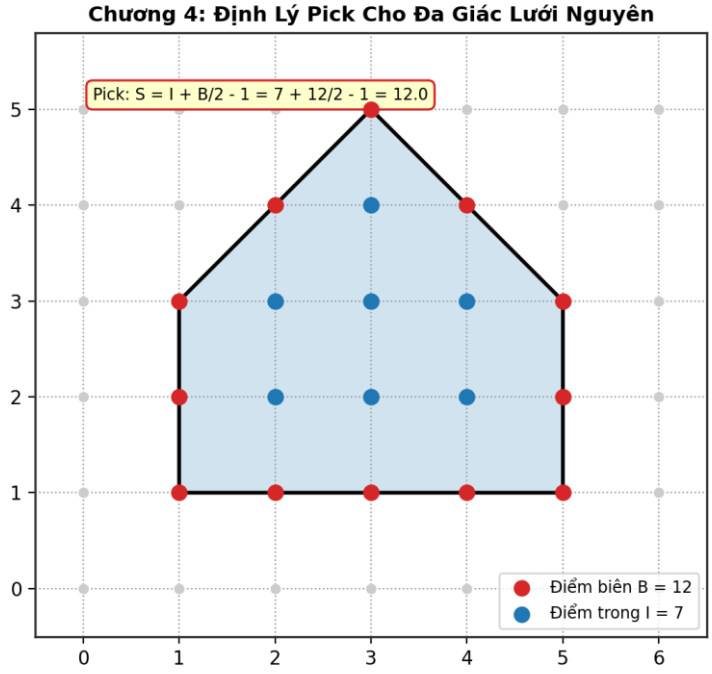
Định lý Pick (Pick's Theorem) thiết lập mối quan hệ đẹp đẽ giữa diện tích S của một đa giác đơn có các đỉnh nằm trên điểm nguyên lưới với số điểm nguyên nằm đúng bên trong (**I**) và số điểm nguyên nằm trên đường biên (**B**):

> **CÔNG THỨC ĐỊNH LÝ PICK**
>
> **$S = I + B/2 - 1$**
>
> Từ công thức Pick, ta có thể suy ra số điểm nguyên bên trong đa giác: **$I = S - B/2 + 1$**

> ☆ **CHỨNG MINH TOÁN HỌC ĐẦY ĐỦ 4 BƯỚC ĐỊNH LÝ PICK:**
>
> **Bước 1 (Hình chữ nhật):** Xét hình chữ nhật R có các cạnh song song với các trục tọa độ, độ dài cạnh là a và b ($a, b \in \mathbb{Z}^+$). Diện tích $S = a \cdot b$.
> Số điểm biên $B = 2a + 2b$. Số điểm trong $I = (a - 1)(b - 1)$.
> Thế vào vế phải: $I + B/2 - 1 = (a - 1)(b - 1) + (a + b) - 1 = ab - a - b + 1 + a + b - 1 = ab = S$. Định lý đúng với hình chữ nhật.
>
> **Bước 2 (Tam giác vuông):** Xét tam giác vuông T thu được bằng cách cắt đôi hình chữ nhật R bởi đường chéo. Diện tích $S_T = ab / 2$.
> Gọi $c = gcd(a, b)$ là số điểm nguyên trên đường chéo (không tính 2 đầu). Số điểm biên $B_T = a + b + c$. Số điểm trong $I_T = ((a-1)(b-1) - c) / 2$.
> Thế vào vế phải: $I_T + B_T/2 - 1 = (ab - a - b + 1 - c)/2 + (a + b + c)/2 - 1 = (ab + 1)/2 - 1 = ab / 2 = S_T$. Định lý đúng với tam giác vuông.

Bước 3 (Tam giác bất kỳ): Một tam giác lưới *T* bất kỳ luôn có thể nhốt trong một hình chữ nhật ngoại tiếp *R* song song trục. Tam giác *T* được tạo thành bằng cách lấy hình chữ nhật *R* trừ đi tối đa 3 tam giác vuông quanh góc. Vì Định lý Pick đúng với hình chữ nhật và tam giác vuông, kết hợp tính chất cộng diện tích suy ra Định lý Pick đúng cho tam giác lưới bất kỳ.

Bước 4 (Đa giác tổng quát): Mọi đa giác đơn *N* đỉnh luôn có thể phân hoạch thành *N - 2* tam giác lưới không chồng lấp bằng các đường chéo (Tam giác hóa đa giác - Polygon Triangulation). Do Định lý Pick đúng cho từng tam giác thành phần và thỏa mãn tính chất cộng biên/điểm trong khi ghép lại, theo phương pháp quy nạp suy ra Định lý Pick **ĐÚNG CHO MỌI ĐA GIÁC LƯỚI ĐƠN.**



Hình minh hoạ: Minh hoạ Định lý Pick trên lưới điểm nguyên và Điểm nguyên trên đoạn thẳng

4.3. Bổ Đề & Công Thức Đếm Cấu Hình Điểm Nguyên Trên Lưới M x N

Xét lưới điểm nguyên kích thước *M* × *N* (gồm *(M+1)(N+1)* điểm lưới trong hình chữ nhật *[0, M]* × *[0, N]*). Các công thức đếm tổ hợp cấu hình được chứng minh như sau:

1. Đếm số Hình vuông: Bao gồm hình vuông song song trục và hình vuông nghiêng. Tổng số hình vuông trên lưới *N* × *N* bằng $\sum_{k=1}^{N} k(N - k + 1)^2$ **= $N^2(N+1)^2$ / 12.**

2. Đếm số Hình chữ nhật song song trục: Chọn 2 đường thẳng ngang từ *M+1* đường và 2 đường thẳng đứng từ *N+1* đường. Số hình chữ nhật song song trục = **$C_{M+1}^2 \times C_{N+1}^2$ = (M(M+1)/2) × (N(N+1)/2).**

3. Đếm số Tam giác không suy biến: Chọn 3 điểm bất kỳ từ *(M+1)(N+1)* điểm và trừ đi các bộ 3 điểm thẳng hàng. Tổng số tam giác = **$C_{(M+1)(N+1)}^3$ - Số bộ 3 điểm thẳng hàng.**

CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT ĐƯỜNG QUÉT (SWEEP LINE 2D), ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU NÂNG CAO

5.1. Mô Hình Thuật Toán Đường Quét (Sweep Line 2D)

Kỹ thuật Đường quét (Sweep Line / Plane Sweep) là một trong những phương pháp luận quan trọng nhất của hình học tính toán. Thuật toán tưởng tượng một đường thẳng (thường là đường thẳng đứng $x = C$) quét từ trái sang phải qua mặt phẳng 2D, biến bài toán hình học 2D tĩnh thành một chuỗi các sự kiện 1D động theo thời gian.

> ☆ **QUY TRÌNH 4 BƯỚC CHUẨN HÓA DỰNG THUẬT TOÁN ĐƯỜNG QUÉT:**
>
> **Bước 1 (Thiết kế Sự kiện):** Rời rạc hóa các đối tượng hình học thành các sự kiện quan trọng (bắt đầu đoạn, kết thúc đoạn, điểm cắt, biên trái/phải hình chữ nhật).
>
> **Bước 2 (Nén Tọa độ & Cấu trúc Dữ liệu):** Thu thập tất cả các tọa độ trên trục còn lại (thường là trục Oy) và nén tọa độ rời rạc (Coordinate Compression) về dải [1, K] với $K \le 2N$. Lựa chọn Cấu trúc Dữ liệu thích hợp (Segment Tree / Fenwick Tree / std::set) để quản lý trạng thái đường quét.
>
> **Bước 3 (Sắp xếp Sự kiện & Tie-Breaking):** Sắp xếp các sự kiện theo hoành độ x tăng dần. Xử lý triệt để quy tắc tie-breaking khi các sự kiện có cùng hoành độ x (ưu tiên sự kiện thêm trước sự kiện xóa để tránh bỏ sót điểm biên).
>
> **Bước 4 (Quét & Cập nhật Đáp án):** Duyệt lần lượt qua các sự kiện đã sắp xếp. Mỗi sự kiện thực hiện cập nhật trạng thái trên Cấu trúc Dữ liệu và tính toán đáp án tích lũy.

5.2. Các Bài Toán Kinh Điển Của Đường Quét

1. Diện tích Hợp các Hình chữ nhật (USACO RECTS / Klee's Measure): Sắp xếp $2N$ biên dọc của N hình chữ nhật. Khi đường quét di chuyển qua x_i, tính độ dài phần giao trên trục Oy bằng Segment Tree. Diện tích hợp bằng $\sum \text{Length}(y) \times (x_{i+1} - x_i)$. Độ phức tạp `O(N log N)`.

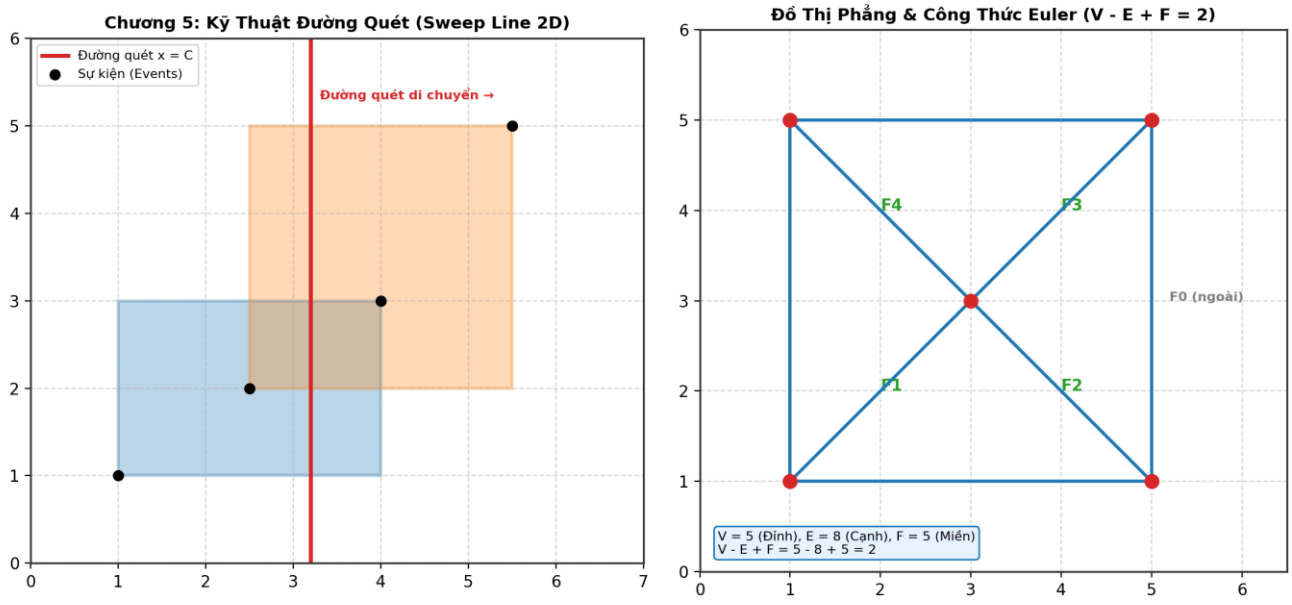
2. Giao điểm các đoạn thẳng ngang và đứng (Bentley-Ottmann): Tạo sự kiện thêm đoạn dọc, xóa đoạn dọc và truy vấn đoạn ngang bằng Cấu trúc dữ liệu cây Fenwick (BIT). Độ phức tạp `O(N log N)`.

3. Hệ thống 2 Laser bảo vệ tàu thuyền (LASER2D): Cố định vị trí tia laser 1 tại x_1, sử dụng Sweep Line kết hợp Segment Tree Lazy Propagation để tìm vị trí x_2 tối ưu cho tia laser 2. Độ phức tạp `O(N log N)`.

5.3. Đồ Thị Phẳng (Planar Graph) & Công Thức Euler

Đồ thị phẳng là đồ thị có thể vẽ trên mặt phẳng sao cho các cạnh của nó không cắt nhau (ngoại trừ tại các đỉnh chung).

> ☆ **Công thức Euler cho Đồ thị Phẳng liên thông:** Gọi V là số đỉnh, E là số cạnh, và F là số miền (bao gồm cả miền ngoài vô tận F_0). Ta luôn có đẳng thức:
>
> **V - E + F = 2**
>
> Nếu đồ thị có C thành phần liên thông, công thức tổng quát là: **V - E + F = 1 + C**
>
> **Ứng dụng:** Dùng để tính số miền khép kín bị phân chia bởi các đường thẳng, đoạn thẳng hoặc đa giác trên mặt phẳng.



Hình minh hoạ: Minh hoạ Thuật toán Đường quét (Sweep Line) và Đồ thị phẳng theo Công thức Euler

5.4. Phép Biến Đổi Tọa Độ & Quy Hoạch Động Hình Học (Geometric DP)

Trong nhiều bài toán hình học nâng cao (như VOI ARCH, SSEQ), các phép biến đổi hệ trục tọa độ giúp đưa bài toán phức tạp về dạng chuẩn:

• **Phép xoay hệ trục góc 45°:** Phép biến đổi $(u, v) = (x - y, x + y)$ biến các đoạn thẳng nghiêng 45° thành các đoạn thẳng song song với hai trục tọa độ Ou và Ov, cho phép áp dụng đường quét 2D chuẩn.

• **Quy hoạch động kết hợp Đường quét:** Kết hợp đường quét với mảng DP và Segment Tree để tìm chuỗi lồng nhau dài nhất, đoạn có tổng trọng số lớn nhất.